

作品名称

基于 ESP32-S3 的 AI 大模型交互墨水屏与 FreeRTOS 并发调度优化

摘要

本项目是一套面向桌面信息呈现、语音交互与轻量化学习辅助场景的 **ESP32-S3** 智能工作站。系统以 7.5 英寸**墨水屏**作为主要视觉输出终端，结合低功耗、无背光和适合长时间静态阅读的显示特性，将环境信息、个人待办、知识卡片、图片和电子书内容集中呈现在桌面端。设备集成 Wi-Fi 联网、麦克风语音采集、在线语音听写、大模型问答、流式语音播报、天气与空气质量展示、在线音乐、手机网页推送、按键控制、PAJ7620 手势识别、图片画廊和电子书阅读等功能，形成“语音输入—云端理解—本地显示/语音反馈—多通道补充交互”的完整闭环。系统采用可移动 SD 卡作为大容量资源介质，照片资源和小说文件均保存在 SD 卡中：画廊模块按索引读取照片并在墨水屏上进行展示；电子书模块扫描 SD 卡内的小说文件，完成书目选择、正文分页、目录定位和阅读进度恢复。软件采用 **FreeRTOS 双核架构**。Core 1 主要承担时间敏感的语音采集、音频帧组织、WebSocket 通信等任务；Core 0 主要负责墨水屏渲染、页面切换、按键与手势检测、设备内置 Web 服务、天气刷新、SD 卡资源管理和电子书状态管理。用户按下录音键后，系统将语音按帧上传至在线听写服务，并由服务返回可供后续处理的文本结果；随后程序依据关键词和上下文，将请求分发到点歌、待办、知识伴读、电子书控制或普通问答等模块。大模型返回的流式文本一方面可分句转为语音播报，另一方面也可写入待办列表和知识卡片数据结构，再由界面任务刷新到墨水屏。在环境信息展示方面，系统通过 Wi-Fi 获取时间、天气和空气质量数据，并解析为实时天气、未来七日天气和空气质量预报等结构化对象。显示端设置实时天气、七日预报、空气质量预报、AI 待办和知识伴读等主页面，并在音乐、画廊和阅读模式下切换为对应的专用界面。手机端可通过浏览器访问设备提供的轻量网页，提交待办事项或知识问题，并触发桌面端页面更新，从而形成手机与桌面终端之间的协同入口。本作品强调低干扰显示、语音优先、多模态交互与可扩展资源管理。它既可作为个人桌面天气与日程助手，也可用于学习阅读、家庭环境信息展示和**嵌入式 AI 交互**原型验证。

关键词：ESP32-S3；墨水屏；FreeRTOS 双核架构；嵌入式 AI 交互

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统围绕“语音输入—云端理解—墨水屏/语音输出”构建闭环交互流程，提供实时天气与空气质量、未来七日天气预报、未来空气质量预报、AI 待办事项和 AI 知识伴读五个主界面。系统支持录音键唤醒、物理按键翻页、PAJ7620 上下手势识别、手机网页推送及远程切屏等多种交互方式。

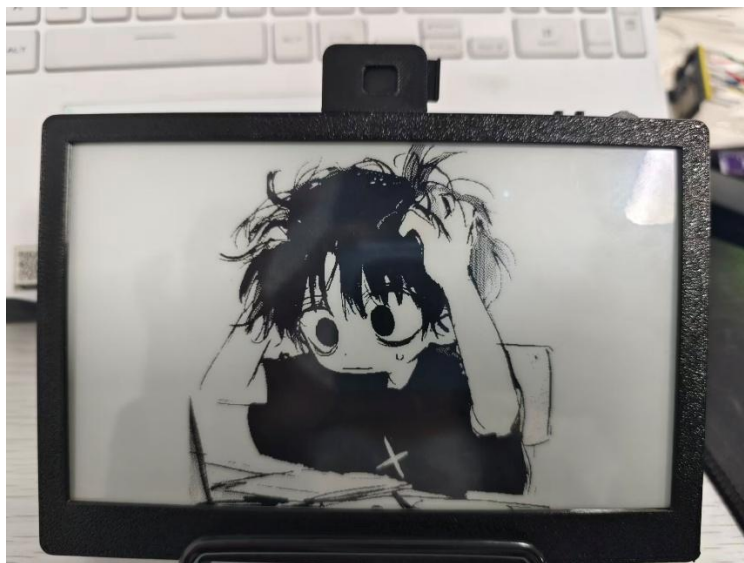


图 1：墨水屏界面显示

语音模块可完成在线语音听写，并根据识别结果进行普通问答、待办更新、知识卡片生成、电子书开关及在线点歌等意图分发；音频模块负责大模型回答的流式语音播报和在线音乐流播放。系统以 SD 卡作为本地大容量资源存储介质，用于保存照片与 TXT 格式小说；画廊模块可读取 SD 卡中的图片并在墨水屏上浏览，电子书模块可扫描 SD 卡中的 TXT 文件，完成书籍选择、章节目录构建、分页缓存、阅读进度保存与恢复。通过语音、按键、手势和手机网页四类输入通道，系统实现了桌面环境信息查看、学习伴读、内容阅读与娱乐播放等功能的统一管理。

1.2 应用领域

该作品适用于桌面学习、居家信息展示、轻量化个人助理和嵌入式 AI 交互教学等场景。墨水屏适合展示不需要高帧率变化的天气、AQI、待办和阅读信息，减少普通彩屏的持续发光干扰；语音与手势交互降低了屏幕操作频率，适合做饭、学习或双手占用时快速记录事项。通过手机网页端推送待办和提问，系统还可作为手机与桌面终端之间的轻量协同屏。

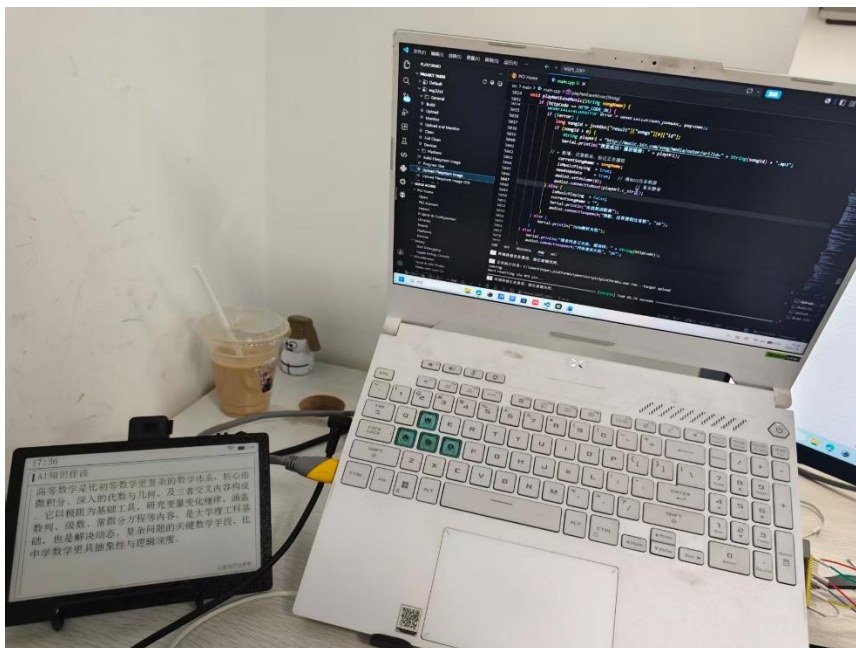


图 2：桌面学习场景

1.3 主要技术特点

(1) 采用 FreeRTOS 双核分工，将实时音频/网络逻辑与墨水屏 UI 解耦，降低长耗时渲染对语音链路的影响。

(2) 使用 WebSocket 承载语音听写和大模型流式交互，并按句段触发 TTS，缩短用户等待。

(3) 设置全刷、局刷、定时状态栏刷新与周期性天气拉取策略，匹配墨水屏低刷新特性。

(4) 采用“SD 卡资源层 + 本地轻量缓存层”的存储策略：照片与 TXT 小说置于 SD 卡，目录、分页偏移、预读和阅读进度等缓存结合 PSRAM 与本地文件系统管理。

1.4 主要性能指标

指标项	当前源码配置/实现
AI 任务节拍	AICore 每 10 ms 调用一次 AI()，维护语音、WebSocket 与音频播放。
UI 任务节拍	UICore 每 50 ms 处理按键、手势、Web 请求和刷新状态。
语音数据格式	audio/L16; 8 kHz; raw PCM; 1280 字节音频片段参与分帧上传。
信息展示	5 个主界面；天气 7 天；空气质量预报 3 天；画廊图片 3 组。
刷新策略	天气数据约 1 小时更新；状态栏约 60 秒局刷；电子书阅读过程中按页策略全刷/局刷。

本地阅读

SD 卡存储 TXT 小说；电子书使用 64 KB 缓冲、目录/分页缓存与进度文件；照片资源由 SD 卡供画廊模块读取。

1.5 主要创新点

(1) 双核职责拆分：将高频语音链路与低频墨水屏 UI 放在不同 Core，提高交互稳定性。

(2) 语音—大模型—屏幕联动：语音结果可直接生成待办或知识卡片，并触发对应页面刷新。

(3) 多模态本地交互：按键与上下手势映射为统一触发信号，降低操作成本。

(4) SD 卡电子书与画廊资源管理：照片和 TXT 小说由 SD 卡存储，目录、分页、预读和阅读进度使用轻量缓存加速。

1.6 设计流程

需求拆分—>硬件接口规划—>墨水屏与音频驱动联调—>Wi-Fi、NTP 与天气数据接入—>语音听写与大模型 WebSocket 接入—>双核任务拆分—>手机 Web 控制与电子书模块集成—>功能回归与实物测试。

设计中优先保证“可启动、可联网、可交互、可显示、可恢复”的基础闭环，再逐步增加音乐、画廊与手机端协同。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由本地输入、ESP32-S3 主控、云端服务、本地存储和输出显示五部分组成。本地输入包括 GPIO0 录音键、GPIO13/GPIO14 功能键和 PAJ7620 手势模块；主控通过 Wi-Fi 访问语音听写、大模型、天气/空气质量和音乐数据服务；输出端由 7.5 英寸墨水屏与 I2S 音频链路组成。手机浏览器通过设备内置 WebServer 提交待办、知识问题、页面切换请求并读取基础环境状态。系统以 needsUpdate、currentScreen、isMusicPlaying、needsEbookStart 等状态变量实现跨模块协同，并由 UICore 统一执行屏幕刷新。

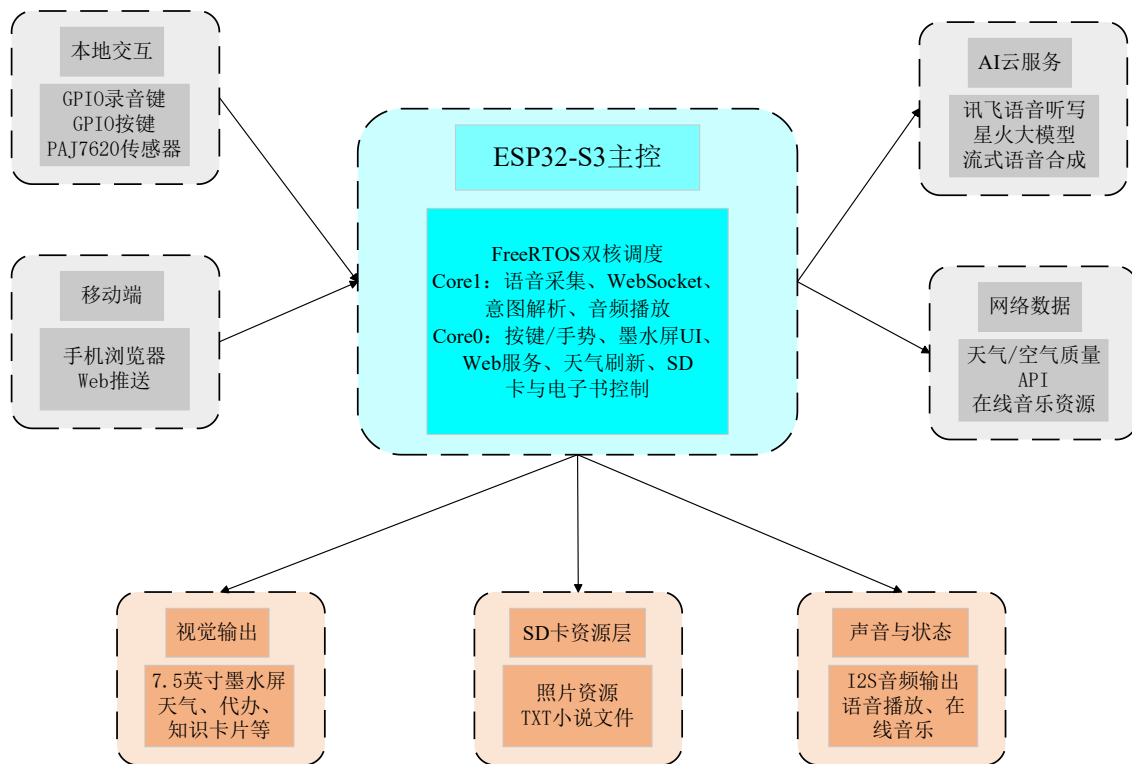


图 3：系统总体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

硬件以 ESP32-S3 为主控，使用 SPI 驱动 GDEY075T7 系列 7.5 英寸墨水屏，I2C 连接 PAJ7620 手势传感器，I2S 连接音频输出链路。录音唤醒键、界面切换键和画廊/确认键均配置为上拉输入，播放状态由 GPIO38 指示。系统还预留 GPIO1 用于电池电压检测，并配置 SD 卡作为照片与电子书 TXT 文件的大容量资源存储介质。程序启动时完成 PSRAM、显示、音频、Wi-Fi、SD 卡资源层、本地缓存和服务端连接配置。

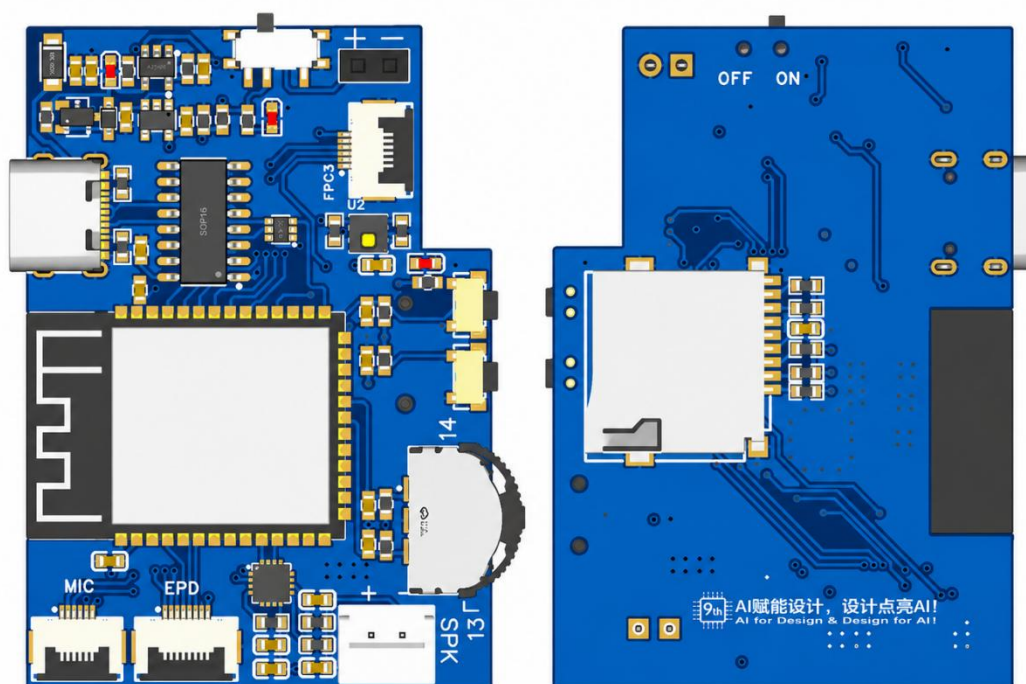


图 4：硬件整体图

2.2.2 机械设计介绍

本项目外壳采用前后分体式结构设计，围绕墨水屏显示、主控板安装、电池供电和音频输出等需求进行布局。前壳中央设置大面积矩形开窗，对应 7.5 英寸墨水屏显示区域；内侧沿边缘布置限位台、卡扣和定位柱，用于固定屏幕并保证装配位置准确。

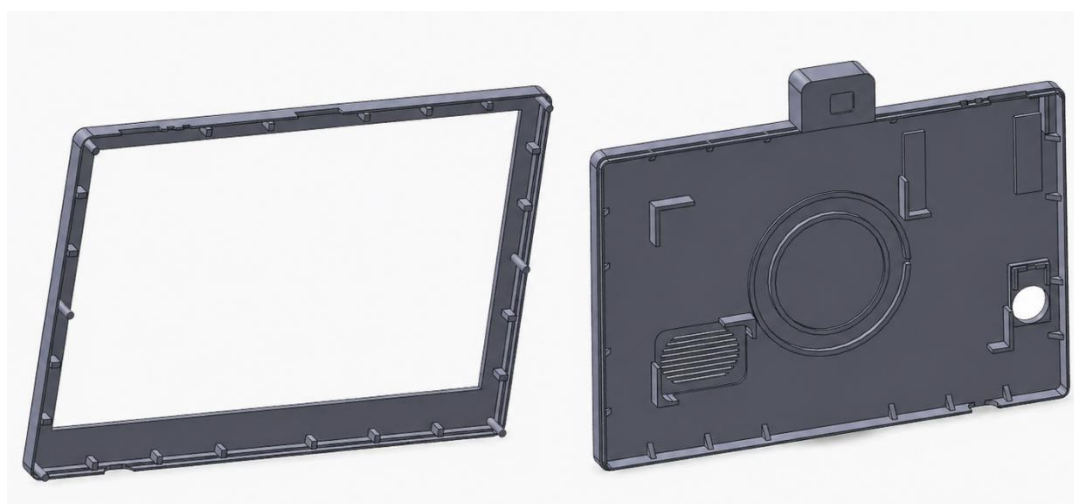


图 5：外壳整体图

2.2.3 电路各模块介绍

系统电路以 ESP32-S3 为核心，集成供电、通信、存储、显示和音频模块。电源部分由 Type-C 输入、锂电池充电管理、主电源开关、LDO 稳压及电压采

样电路组成,可完成充电、供电切换和电量检测,并向主控及外围器件提供稳定的 3.3 V 电源。USB-UART 模块用于程序下载、串口调试和运行日志输出。SD 卡通过 SPI 总线与主控连接,用于保存 TXT 电子书、图片等资源。音频部分包括麦克风接口、I²S 数字音频总线、功率放大器和扬声器,可实现语音采集、播报及音乐播放。7.5 英寸墨水屏通过 FPC 接口连接主控,显示天气、空气质量、待办、知识卡片、电子书和图片。电路还预留物理按键、手势传感器及状态指示接口,支持录音唤醒、页面切换和多通道人机交互。

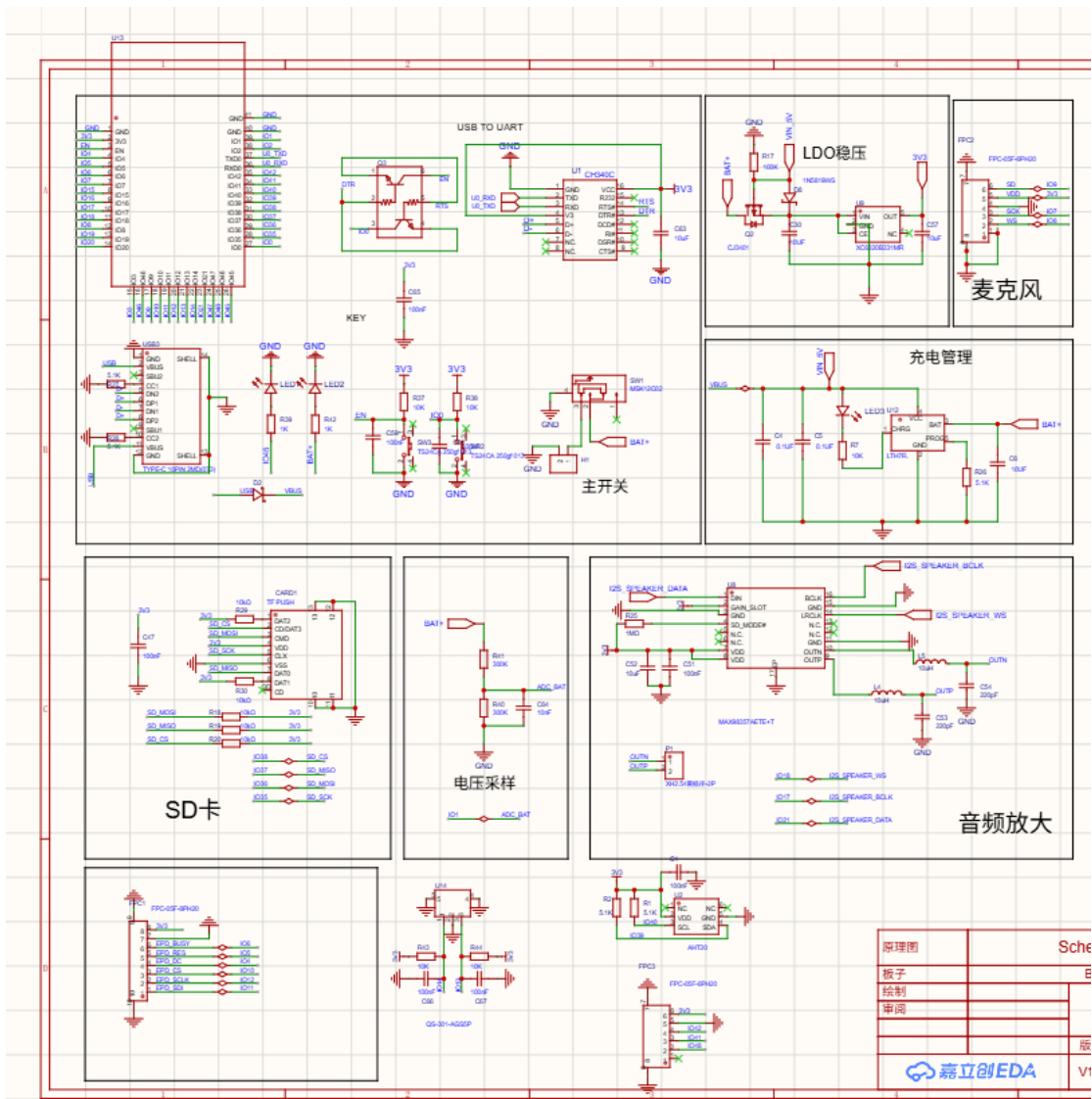


图 5: SCH 原理图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件由启动初始化、双核任务、网络服务、数据解析、显示渲染、音频控制、电子书和手机 Web 控制组成。setup() 完成硬件与网络基础配置并创建 AICore 与 UICore; 主 loop 不承载业务, 长期休眠。AICore 负责高频 AI 业务, UICore

负责低频交互和显示，二者通过全局状态变量协调。语音数据经过采集、RMS 静音判断、Base64 编码和 WebSocket 发送；云端文本结果经意图解析后进入音乐、待办、知识卡片、电子书或普通对话分支。

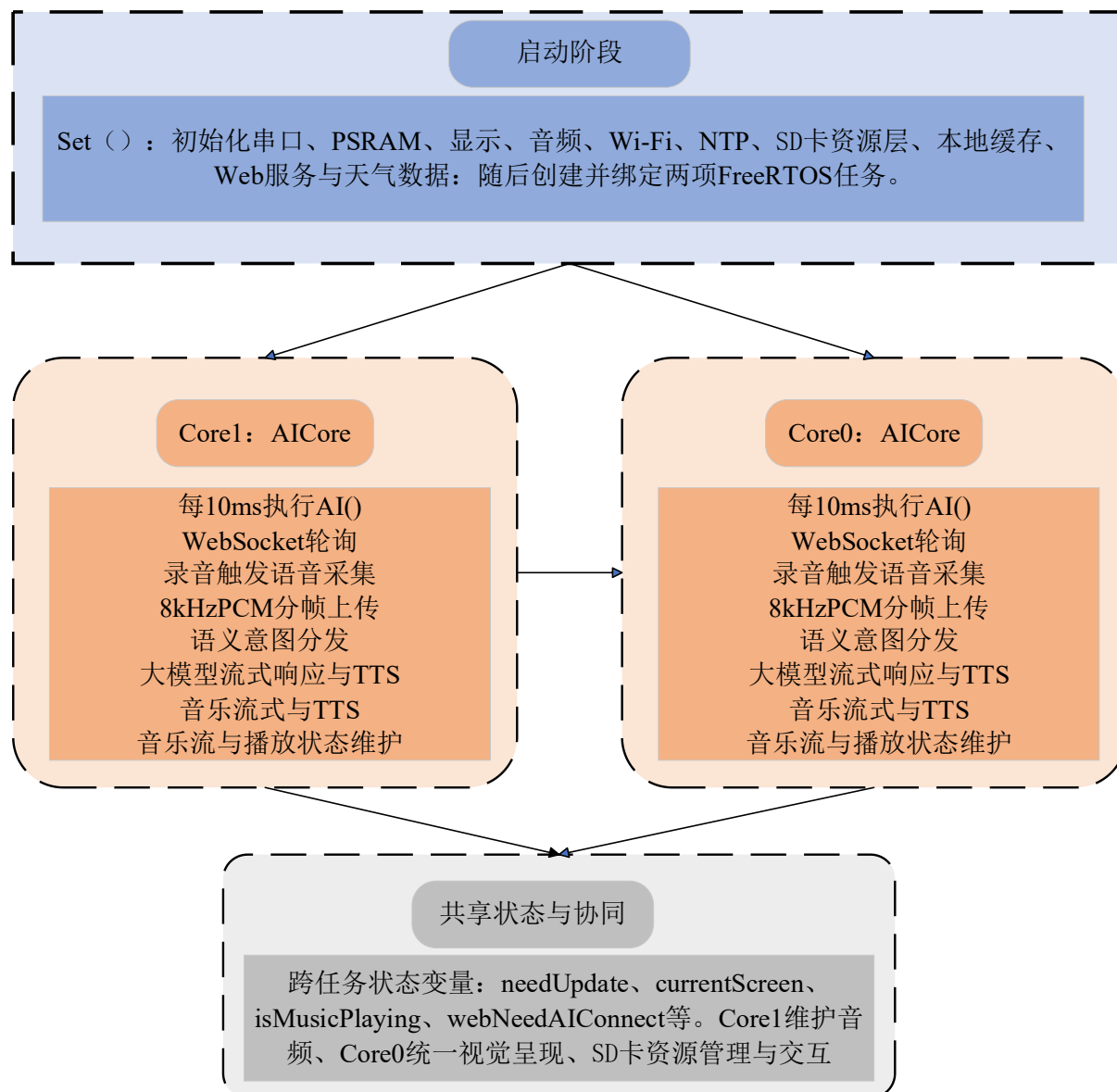


图 6：双核软件架构与数据流

2.3.2 软件各模块介绍

模块/关键函数	核心输入	核心输出
Setup ()	硬件状态、Wi-Fi、NTP、文件系统	初始化显示、音频、网络与任务；启动首帧刷新。
AI ()	按键电平、音频帧、WebSocket 消息	语音采集、云端通信、流式TTS、音乐状态维护。
onEventsCallback1	Audio1 采样帧、RMS 阈	生成首帧/中间帧/尾帧，发

	()	值	送 8 kHz PCM 语音数据。
onMessageCallback1	()	语音听写文本 askquestion	完成点歌、待办、知识伴读、电子书和问答等意图分发。
onMessageCallback	()	大模型流式内容 Answer	分段播报、更新待办 todoListText 或知识卡片 flashcardText。
taskUICore ()		按键/手势/Web 请求/刷新标志	页面切换、电子书步骤、全刷/局刷、天气更新。更新实时天气、七日预报、
fetchAllData ()		Wi-Fi 与远端 JSON	AQI 与空气质量预报结构体。
EbookApp ()		SD 卡 TXT、分页/目录缓存、按键事件	书籍选择、阅读、目录跳转、进度保存与恢复；照片资源由 SD 卡画廊模块读取。
InitWebServer ()		HTTP GET / POST 请求	接收待办与问题推送、远程切屏、返回环境状态。
playNetEaseMusic ()		歌名	获取播放地址、更新 isMusicPlaying 并启动音频流。

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果

3.1 整体介绍



图 7：作品整体图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果；

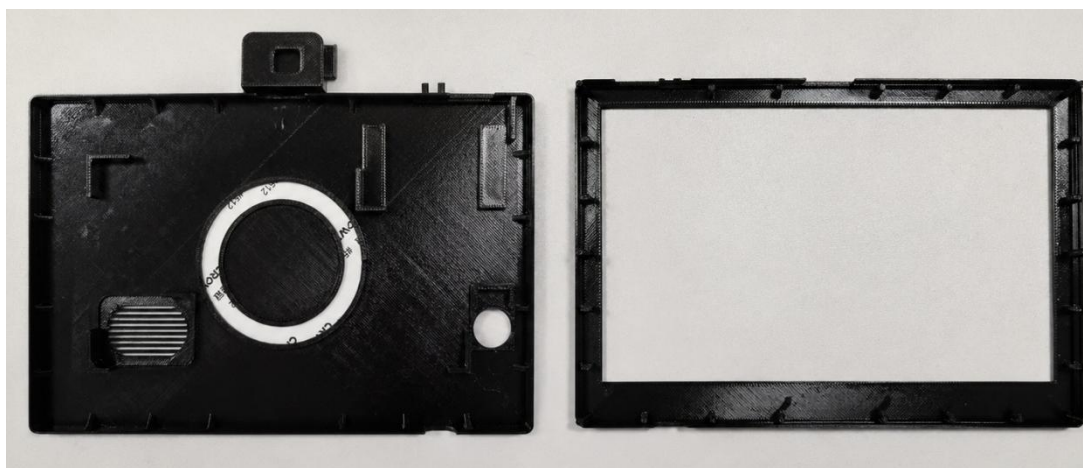


图 8：外壳实体整体图

3.2.2 电路成果；

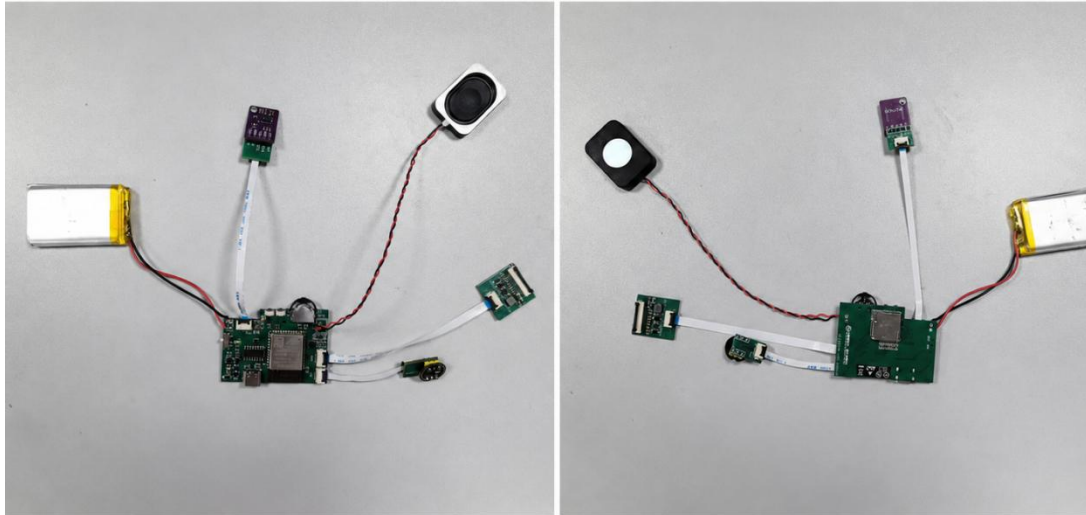


图 11: PCB 板子实体图片

3.2.3 软件成果:

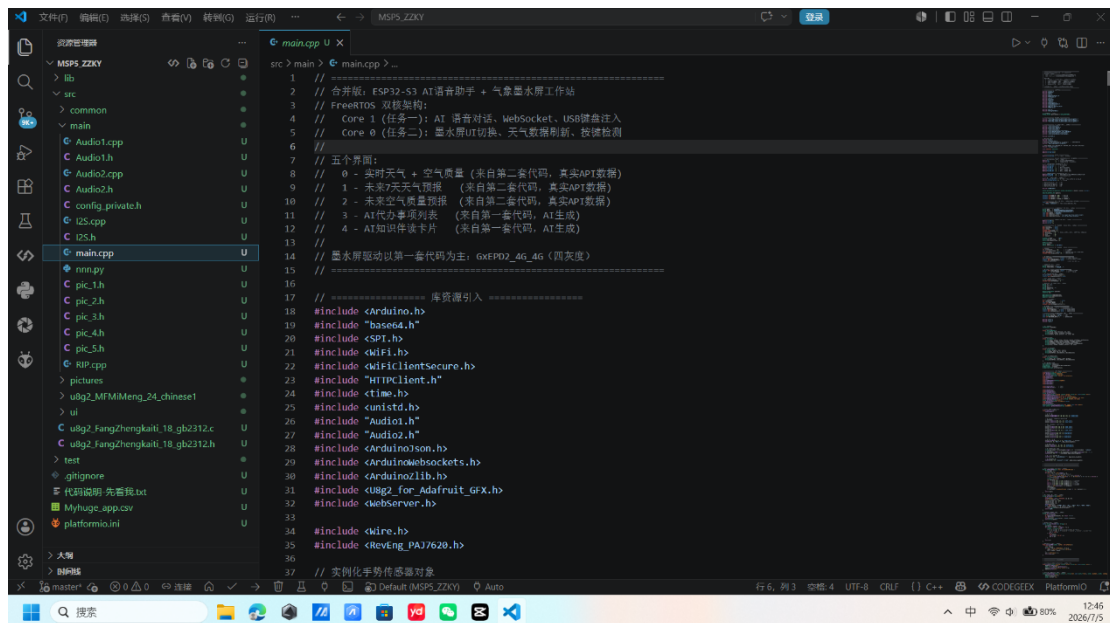


图 11: 编译环境界面展示

3.3 特性成果

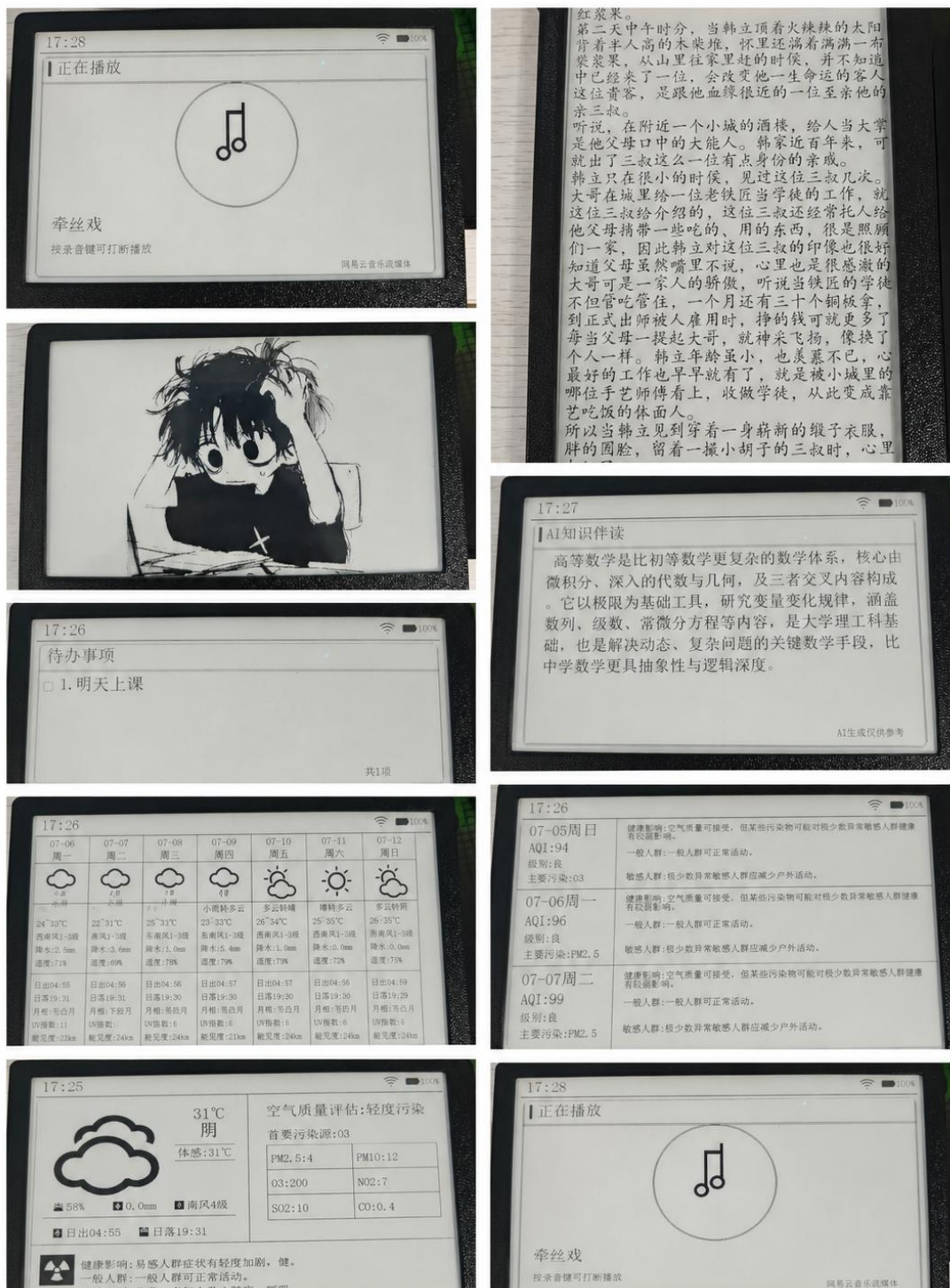


图 12：各功能展示

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可从五个方向扩展：其一，完善电池采样与低电量告警，形成真正的离线续航数据；其二，将凭据移出源码并统一使用 WSS、证书校验与令牌轮换；

其三，增加离线唤醒词、离线命令和本地缓存，降低网络依赖；其四，补充日程、番茄钟、家居传感器和消息通知接口；其五，完善 SD 卡资源索引、图片缩略图、电子书字体、编码兼容、书签与检索，并优化中文文件名显示与页面排版。

4.2 心得体会

本项目的难点不只是驱动某一个外设，而是让语音、网络、墨水屏、文件存储和交互控制能够长期稳定地一起运行。开发过程中发现，网络请求、WebSocket 通信和墨水屏全刷都会占用较多时间，若处理方式不合理，可能影响语音识别、音频播放和按键响应。尤其是墨水屏刷新速度较慢，因此系统将页面刷新分为全刷和局部刷新两类：页面切换或内容变化较大时进行全刷，时间、状态栏等少量信息变化时尽量采用局刷，以减少闪烁和等待时间。

录音、语音播报和在线音乐播放之间也存在状态竞争。例如，用户正在播放音乐时按下录音键，需要先停止当前音频流，再启动语音采集和在线听写；语音回答生成后，还要根据当前功能状态决定是显示普通问答、更新待办事项，还是生成知识卡片。为此，程序中使用播放状态、页面状态和任务标志进行管理，避免不同功能同时操作同一音频或显示资源。

系统采用双核分工方式：Core 1 主要处理语音采集、WebSocket 通信、意图识别和音频播放；Core 0 主要负责墨水屏显示、物理按键与手势交互、网页服务、天气刷新以及电子书状态管理。各模块需要更新显示内容时，不直接跨模块绘制屏幕，而是通过 `needsUpdate` 等状态标志通知 UI 任务统一刷新。这样可以减少模块之间的耦合，也便于后续增加新的页面或功能。

电子书功能的开发也让我认识到，文本阅读不能只完成“打开文件和显示文字”这一步。小说文件存放在 SD 卡中，系统需要处理 TXT 扫描、中文 UTF-8 编码、字体显示、自动分页、章节目录和阅读进度恢复等问题。目录构建和分页计算可能较耗时，因此系统将页首偏移、目录信息和阅读进度进行缓存，减少再次打开同一本书时的等待时间，同时保证翻页过程较为稳定。

通过本项目，我也更加理解技术文档应区分“代码已经实现的功能”“已经完成实物验证的结果”和“后续计划扩展的内容”。对于已完成的模块，应结合程序结构、原理图和界面说明；对于尚未进行功耗、网络延迟或长期运行测试的部分，应如实保留测试位置，不能用未经验证的数据代替实际结果。后续可继续完成整机装配、续航测试、网络稳定性测试和长期运行测试，使系统逐步完善为更实用的桌面 AI 信息终端。

第五部分

参考文献

[1] ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-S3 系列芯片数据手册[EB/OL]. (2026-03-

05)[2026-07-06].

[2] ESPRESSIF SYSTEMS. FreeRTOS (IDF)-ESP32-S3: ESP-IDF 编程指南 (v5.2)[EB/OL]. [2026-07-06].

[3] GOOD DISPLAY. GDEY075T7 Specification[R/OL]. [2026-07-06].

[4] PIXART IMAGING INC. PAJ7620U2 Product Datasheet(Version 1.5)[R/OL]. (2022-01-05)[2026-07-06].

[5] FETTE I, MELNIKOV A. The WebSocket Protocol: RFC 6455[S/OL]. IETF, (2011-12)[2026-07-06].

[6] JOSEFSSON S. The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings: RFC 4648[S/OL]. IETF, (2006-10)[2026-07-06].

[7] 科大讯飞开放平台. 语音听写(流式版)WebAPI 文档[EB/OL]. [2026-07-06].

[8] 科大讯飞开放平台. 星火认知大模型 WebSocket 接口文档[EB/OL]. [2026-07-06].

[9] ESPRESSIF SYSTEMS. SD SPI Host Driver-ESP32-S3: ESP-IDF 编程指南 (v5.2)[EB/OL]. [2026-07-06].

[10] ESPRESSIF SYSTEMS. Inter-IC Sound (I2S)-ESP32-S3: ESP-IDF 编程指南 (v5.2)[EB/OL]. [2026-07-06].